VLSM e desenho da rede lógica

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 35 min de leitura · vídeo-aula 19 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar porque o VLSM poupa endereços
- ✓ Aplicar o método VLSM: ordenar, começar pela maior, blocos contíguos
- ✓ Construir e documentar uma tabela de endereçamento completa
- ✓ Entender a sumarização de rotas

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (19 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 8.

4 **Confira as soluções** na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 8 de 9 — VLSM e sumarização**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O problema das sub-redes todas iguais 2
2. O método VLSM em 5 passos 2
3. Passos 1 a 3: lista ordenada e tamanho de cada bloco (espaço: 192.168.1.0/24) 2
4. Exemplo resolvido: Passo 4: atribuir os blocos um a seguir ao outro 2
5. Plano de endereçamento VLSM completo 3
6. Documentar: a tabela de endereçamento 4
7. Excerto da tabela de endereçamento 4
8. Exemplo resolvido: Sumarização: anunciar muitas redes numa só 4
9. Termos técnicos 5
10. Exercícios para fazer 8
11. Quiz 9
12. Soluções 11
13. Referências bibliográficas 13

1. O problema das sub-redes todas iguais

Na divisão clássica todas as sub-redes têm o **mesmo tamanho**. Mas uma empresa real não é assim: a sede tem 100 computadores, uma filial tem 10 e uma ligação entre dois routers precisa só de **2** endereços. Se usarmos /25 para tudo, a ligação entre routers desperdiça 124 endereços.

O **VLSM** (Variable Length Subnet Mask, máscara de comprimento variável) permite usar **máscaras diferentes** dentro da mesma rede: cada sub-rede recebe o tamanho de que precisa. É como cortar um tecido para fazer roupa: primeiro corta-se a peça maior (o casaco), depois as calças, e com os retalhos fazem-se os bolsos. Se começasse pelos bolsos, ficaria sem espaço contínuo para o casaco.

2. O método VLSM em 5 passos

1. **Liste** todas as redes necessárias (LANs e ligações WAN) com o número de hosts. Some 1 para o gateway se ainda não estiver incluído.
2. **Ordene** da maior para a menor.
3. Para cada uma, escolha o **menor bloco** que chega: o menor h com $2^h - 2 \geq$ hosts. Prefixo = $32 - h$.
4. **Atribua** a maior no início do espaço disponível; a seguinte começa logo a seguir ao broadcast da anterior (blocos **contíguos**, sem buracos).
5. Confirme que cada endereço de rede é **múltiplo do seu bloco** e que nada se sobrepõe. Ordenando do maior para o menor isto acontece automaticamente.

3. Passos 1 a 3: lista ordenada e tamanho de cada bloco (espaço: 192.168.1.0/24)

Rede	Hosts pedidos	h mínimo	Hosts do bloco ($2^h - 2$)	Prefixo	Tamanho do bloco
LAN Sede (R1)	100	7	126	/25	128
LAN Filial Viana (R2)	50	6	62	/26	64
LAN Filial Benguela (R3)	25	5	30	/27	32
LAN Armazém (R3)	10	4	14	/28	16
WAN1 R1–R2	2	2	2	/30	4
WAN2 R1–R3	2	2	2	/30	4
WAN3 R2–R3	2	2	2	/30	4

4. Exemplo resolvido: Passo 4: atribuir os blocos um a seguir ao outro

EXEMPLO RESOLVIDO

1. **Sede /25**: começa em **192.168.1.0**. Bloco 128 → vai de .0 a .127.
2. **Viana /26**: começa a seguir, em **.128**. Bloco 64 → .128 a .191.
3. **Benguela /27**: começa em **.192**. Bloco 32 → .192 a .223.
4. **Armazém /28**: começa em **.224**. Bloco 16 → .224 a .239.
5. **WAN1 /30**: **.240** a .243. **WAN2 /30**: **.244** a .247. **WAN3 /30**: **.248** a .251.
6. Sobra **192.168.1.252/30** para uma futura ligação.

Conta de controlo: 128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 4 + 4 = 252 endereços usados; 256 − 252 = 4 livres. Tudo cabe num único /24! Com sub-redes iguais (/25) só teríamos 2 sub-redes e não chegava.

5. Plano de endereçamento VLSM completo

Rede	Endereço de rede	Máscara	Gateway	Intervalo de hosts	Broadcast
LAN Sede	192.168.1.0/25	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.1 – 192.168.1.126	192.168.1.127
LAN Viana	192.168.1.128/26	255.255.255.192	192.168.1.129	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.191
LAN Benguela	192.168.1.192/27	255.255.255.224	192.168.1.193	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223
LAN Armazém	192.168.1.224/28	255.255.255.240	192.168.1.225	192.168.1.225 – 192.168.1.238	192.168.1.239
WAN1 R1–R2	192.168.1.240/30	255.255.255.252	—	R1 .241 · R2 .242	192.168.1.243
WAN2 R1–R3	192.168.1.244/30	255.255.255.252	—	R1 .245 · R3 .246	192.168.1.247
WAN3 R2–R3	192.168.1.248/30	255.255.255.252	—	R2 .249 · R3 .250	192.168.1.251
Livre	192.168.1.252/30	255.255.255.252	—	.253 – .254	192.168.1.255

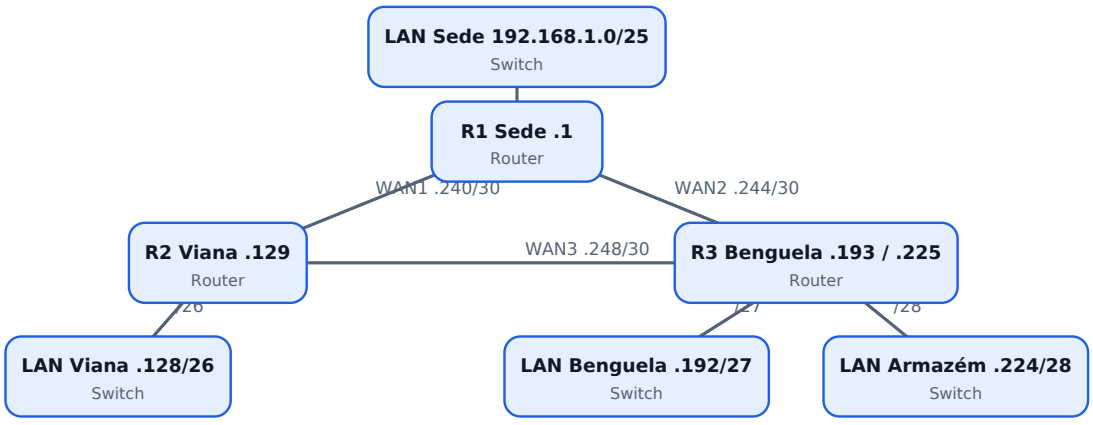


Figura: Rede lógica da empresa: 4 LANs e 3 ligações ponto a ponto, tudo dentro de 192.168.1.0/24

6. Documentar: a tabela de endereçamento

Numa empresa, o plano não fica só na cabeça do técnico. Faz-se uma **tabela de endereçamento** (num ficheiro partilhado pela equipa) com uma linha por **interface** de cada equipamento:

- **Equipamento** (R1, SW-Sede, Servidor-Ficheiros…)
- **Interface** (G0/0, G0/1, S0/0/0, VLAN 10…)
- **Endereço IP** e **máscara**
- **Gateway por defeito** (para PCs, servidores e switches)
- **Descrição** (“Ligação a R2”, “LAN Sede”)

Convenções que ajudam toda a gente: gateway sempre no **primeiro** host; servidores e impressoras com IP fixo no início do intervalo (ex.: .2 a .20); DHCP para os restantes; o router com o número mais baixo de uma WAN fica com o primeiro host.

7. Excerto da tabela de endereçamento

Equipamento	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway
R1	G0/0 (LAN Sede)	192.168.1.1	255.255.255.128	—
R1	S0/0/0 (WAN1)	192.168.1.241	255.255.255.252	—
R1	S0/0/1 (WAN2)	192.168.1.245	255.255.255.252	—
R2	G0/0 (LAN Viana)	192.168.1.129	255.255.255.192	—
R2	S0/0/0 (WAN1)	192.168.1.242	255.255.255.252	—
R2	S0/0/1 (WAN3)	192.168.1.249	255.255.255.252	—
R3	G0/0 (LAN Benguela)	192.168.1.193	255.255.255.224	—
R3	G0/1 (LAN Armazém)	192.168.1.225	255.255.255.240	—
R3	S0/0/0 (WAN2)	192.168.1.246	255.255.255.252	—
R3	S0/0/1 (WAN3)	192.168.1.250	255.255.255.252	—
PC-Sede-01	NIC	192.168.1.10	255.255.255.128	192.168.1.1
PC-Armazém-01	NIC	192.168.1.230	255.255.255.240	192.168.1.225

8. Exemplo resolvido: Sumarização: anunciar muitas redes numa só

EXEMPLO RESOLVIDO

Sumarizar é juntar várias redes contíguas numa só rota maior, para as tabelas dos routers ficarem pequenas. Como resumir o bairro inteiro em vez de dar a lista de todas as ruas.

No nosso desenho, todas as sub-redes estão dentro de `192.168.1.0/24`: para o resto do mundo basta **uma rota**.

Outro exemplo: 172.16.0.0/24, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 e 172.16.3.0/24.

1. Escreva o 3.º octeto em binário: 0 = `000000|00`, 1 = `000000|01`, 2 = `000000|10`, 3 = `000000|11`.
2. Os primeiros **6 bits** são iguais em todos. Bits comuns: 8 + 8 + 6 = **22**.
3. Rota sumária: **172.16.0.0/22** (255.255.252.0), que cobre exatamente as quatro.

DICA

Dicas do terreno: reserve espaço para crescimento (uma filial de 25 hoje pode ter 40 daqui a dois anos); agrupe as WAN /30 no fim do espaço; use blocos alinhados por localização para facilitar a sumarização; e mantenha a tabela de endereçamento sempre atualizada: é o primeiro documento que se abre quando algo avaria.

ATENÇÃO

Se atribuir primeiro as redes pequenas, os blocos grandes podem deixar de ficar alinhados (um /25 tem de começar em .0 ou .128) e acaba com **sobreposições** ou buracos inutilizáveis. Regra de ouro do VLSM: **da maior para a menor**.

9. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

VLSM (Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)) — Técnica de usar máscaras de tamanhos diferentes dentro da mesma rede, para não desperdiçar endereços. Exemplo: Uma ligação entre 2 routers usa /30 e a LAN de 100 PCs usa /25, tudo a partir do mesmo /24.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Sumarização (summarization / agregação de rotas) — Juntar várias redes numa única rota maior, para encolher a tabela de encaminhamento. Exemplo: 192.168.0.0/24 a 192.168.3.0/24 resumem-se em 192.168.0.0/22.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Variável — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, ip = "10.0.0.1" guarda o endereço na variável ip.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para

chegar à Internet.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Endereço de rede — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

Número mágico (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224: 256 − 224 = 32, as sub-redes começam em 0, 32, 64…

Hosts utilizáveis — Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é 2^n − 2. Exemplo: Um /26 tem 6 bits de host: 2^6 − 2 = 62 hosts utilizáveis.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Endereço estático — Endereço IP configurado à mão, que não muda. Exemplo: Servidores e impressoras costumam ter IP estático.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

NIC (Network Interface Card (placa de interface de rede)) — A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC. Exemplo: Um portátil tem normalmente duas NICs: uma Ethernet e uma Wi-Fi.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

10. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Uma sala precisa de **62 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

2. O que quer dizer a sigla **LAN**?

- ☐ **A)** Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)
- ☐ **B)** Local Area Network (rede local)
- ☐ **C)** Virtual Private Network (rede privada virtual)
- ☐ **D)** cavalo de Troia

3. Uma sala precisa de **15 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

4. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **192.168.10.0/24** (das maiores para as mais pequenas): Wi-Fi visitantes 79 hosts, Contabilidade 36 hosts, Vendas 23 hosts, Servidores 26 hosts. Qual é o **gateway** (1.º endereço útil) de **Wi-Fi visitantes**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: _____

5. Uma sala precisa de **42 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

6. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **10.0.0.0/24** (das maiores para as mais pequenas): Administração 53 hosts, Urgência 24 hosts, Wi-Fi visitantes 7 hosts. Qual é o **endereço de rede** de **Urgência**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: _____

7. Uma sala precisa de **73 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

8. Dividiu **192.168.10.0/24** em sub-redes **/26**. Qual é o endereço da **3.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

9. O que quer dizer a sigla **NIC**?

- ☐ **A)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **B)** Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)
- ☐ **C)** balanceador de carga
- ☐ **D)** Network Interface Card (placa de interface de rede)

10. Dividiu **192.168.1.0/24** em sub-redes **/29**. Qual é o endereço da **3.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

11. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. No VLSM, por que ordem se atribuem as sub-redes?

- ☐ **A)** Da maior para a menor
- ☐ **B)** Da menor para a maior
- ☐ **C)** Por ordem alfabética
- ☐ **D)** Aleatoriamente

2. Que prefixo serve para uma LAN de 100 hosts com o mínimo de desperdício? (ex.: /24)

Resposta: _____

3. Que prefixo serve para uma LAN de 10 hosts com o mínimo de desperdício?

Resposta: _____

4. No plano da aula, qual é a rede da LAN Benguela (25 hosts)?

- ☐ **A)** 192.168.1.128/27
- ☐ **B)** 192.168.1.224/27
- ☐ **C)** 192.168.1.160/27
- ☐ **D)** 192.168.1.192/27

5. Qual é o broadcast da WAN 192.168.1.244/30?

Resposta: _____

6. O VLSM permite usar máscaras diferentes dentro da mesma rede principal.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Qual é a rota sumária de 172.16.0.0/24 a 172.16.3.0/24?

Resposta: _____

8. Qual é o gateway habitual da LAN Armazém 192.168.1.224/28?

☐ **A)** 192.168.1.224
☐ **B)** 192.168.1.225
☐ **C)** 192.168.1.238
☐ **D)** 192.168.1.239

9. Quantos endereços ficam livres no plano da aula (192.168.1.0/24)?

Resposta: _____

12. Soluções

Exercícios

1. Resposta: /26 ou 26

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 62$:

h	2^h − 2	Chega?
5	30	não
6	62	**sim**

h = 6 → prefixo = 32 − 6 = **/26** (máscara 255.255.255.192, 62 hosts).

2. Resposta: B) Local Area Network (rede local)

LAN = Local Area Network (rede local). Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.

3. Resposta: /27 ou 27

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 15$:

h	2^h − 2	Chega?
4	14	não
5	30	**sim**

h = 5 → prefixo = 32 − 5 = **/27** (máscara 255.255.255.224, 30 hosts).

4. Resposta: 192.168.10.1 ou 192.168.10.1

1. Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
2. Para cada uma, escolha o prefixo com $2^h - 2 \geq$ hosts.
3. Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 192.168.10.0.

Sub-rede	Hosts pedidos	Prefixo	Rede	Gateway (1.º)	Último host	Broadcast
Wi-Fi visitantes	79	/25	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.126	192.168.10.127
Contabilidade	36	/26	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
Vendas	23	/27	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
Servidores	26	/27	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.254	192.168.10.255

[Diagrama: veja-o na app.]

5. Resposta: /26 ou 26

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 42$:

h	2^h − 2	Chega?
5	30	não
6	62	**sim**

h = 6 → prefixo = 32 − 6 = **/26** (máscara 255.255.255.192, 62 hosts).

6. Resposta: 10.0.0.64 ou 10.0.0.64/27

1. Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
2. Para cada uma, escolha o prefixo com $2^h - 2 \geq$ hosts.
3. Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 10.0.0.0.

Sub-rede	Hosts pedidos	Prefixo	Rede	Gateway (1.º)	Último host	Broadcast
Administração	53	/26	10.0.0.0	10.0.0.1	10.0.0.62	10.0.0.63
Urgência	24	/27	10.0.0.64	10.0.0.65	10.0.0.94	10.0.0.95
Wi-Fi visitantes	7	/28	10.0.0.96	10.0.0.97	10.0.0.110	10.0.0.111

[Diagrama: veja-o na app.]

7. Resposta: /25 ou 25

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 73$:

h	2^h − 2	Chega?
6	62	não
7	126	**sim**

h = 7 → prefixo = 32 − 7 = **/25** (máscara 255.255.255.128, 126 hosts).

8. Resposta: 192.168.10.128 ou 192.168.10.128/26

Cada /26 tem 64 endereços (2^6). As sub-redes avançam de 64 em 64:

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	192.168.10.0/26	192.168.10.63
2.ª	192.168.10.64/26	192.168.10.127
3.ª	192.168.10.128/26	192.168.10.191
4.ª	192.168.10.192/26	192.168.10.255

9. Resposta: D) Network Interface Card (placa de interface de rede)

NIC = Network Interface Card (placa de interface de rede). A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC.

10. Resposta: 192.168.1.16 ou 192.168.1.16/29

Cada /29 tem 8 endereços (2^3). As sub-redes avançam de 8 em 8:

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	192.168.1.0/29	192.168.1.7
2.ª	192.168.1.8/29	192.168.1.15
3.ª	192.168.1.16/29	192.168.1.23
4.ª	192.168.1.24/29	192.168.1.31

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: A) Da maior para a menor

Da maior para a menor, para os blocos ficarem alinhados e contíguos.

2. Resposta: /25 ou 25

$2^7 - 2 = 126 \geq 100$; $2^6 - 2 = 62$ não chega → /25.

3. Resposta: /28 ou 28

$2^4 - 2 = 14 \geq 10$ → /28.

4. Resposta: D) 192.168.1.192/27

Depois de .0/25 e .128/26, o próximo livre é .192 → 192.168.1.192/27.

5. Resposta: 192.168.1.247

Bloco 4: .244 a .247.

6. Resposta: Verdadeiro

É exatamente o significado de Variable Length Subnet Mask.

7. Resposta: 172.16.0.0/22

Os 22 primeiros bits são comuns.

8. Resposta: B) 192.168.1.225

Por convenção, o primeiro host: .225.

9. Resposta: 4

256 − (128+64+32+16+4+4+4) = 256 − 252 = 4 (o bloco .252/30).

13. Referências bibliográficas

1. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
2. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.